

筑波大学 集中講義 2025
原子核理論特講 II 「ハズオンで学ぶ核力の基礎」
— レポート課題 **暫定版** —

福井 徳朗 ^{*†}

26 February 2025

概要

講義と関連する問題をいくつか用意した。すべてやる必要はなく、できる範囲で構わない。

目次

1	データの取得および可視化	1
1.1	結合エネルギーの実験値の可視化	1
1.2	散乱位相差データの可視化	1
2	核物質と飽和性	2
3	テンソル力および重陽子	4
3.1	テンソル演算子	4
3.2	重陽子の基本的性質	5
付録 A	Fraunhofer 回折: ミニマム	6
付録 B	重陽子に関する様々な観測量	7
B.1	密度と平均二乗根半径	7
B.2	電気四重極モーメント	9
B.3	磁気モーメント	10

^{*} 九州大学基幹教育院

[†] tokuro.fukui@artsci.kyushu-u.ac.jp

B.4 漸近 D/S 狀態比	11
----------------------------	----

1 データの取得および可視化

1.1 結合エネルギーの実験値の可視化

Exercise 1.1 — 実験値を可視化しよう (難易度 ★☆☆☆☆) —

様々な核種に対する実験により、原子核の質量は精密に測定されている。例えば Brookhaven National Laboratory の National Nuclear Data Center (NNDC) の [ウェブサイト](#) [1] では、原子核の質量はもちろん、核構造に関するデータ (スピン・パリティ・エネルギーなどの分光学的情報、遷移強度、半減期など) および核反応に関するデータ (断面積、スピン偏極量など) も入手可能である。

上記のように質量から結合エネルギーを求めることは可能だが、結合エネルギーの A 依存性を見るには多くの核のデータを処理する必要がある、これは面倒である。実は NNDC のウェブサイトには、[NuDat 3.0 の Advanced Cross-Variable Plot](#) [2] という便利な機能がある。これを使えば、ブラウザ上で E/A を A の関数としてプロットでき、データもダウンロード可能である。[チュートリアル](#) [3] を参考に、 E/A を A の関数としてプロットしてみよう。

1.2 散乱位相差データの可視化

Exercise 1.2 — 散乱位相差のデータを手に入れよう (難易度 ★☆☆☆☆) —

現実的な位相差のデータを手に入れよう。位相差のデータは、例えば Radboud University Nijmegen の [NN-OnLine](#) というサービスで入手できる [4]。
`NN interaction > Phase shifts > Phase shifts versus energy: numbers` とたどると、位相差の具体的な情報を入力するページへ進む。そこで、以下を選択するとよい:

- Models: `PWA: PWA93`
- Interaction: `neutron-proton`
- $T_{\min}$: `0` MeV
- $T_{\max}$: `350` MeV (350 MeV までが上限のようである)
- Intervals: `10` MeV
- Give the phase: `1S0`

なお、現実の 2 核子系の散乱位相差は 2 核子系のスピン・アイソスピンおよび軌道角運動量の状態に強く依存する。今は簡単のため、陽子-中性子のスピンシングレット S 波散乱

(1S_0) のみを考えることにしよう。もちろん、他のチャネルの位相差 (これも NN-OnLine で入手可能) も分析してもらって構わない。

また、NN-OnLine では位相差を可視化することも可能である。

NN interaction > Phase shifts > Phase shifts versus energy: figure

と進むとよい。

2 核物質と飽和性

核物質は核力および原子核の性質の理解に役立つ描像の一つであり、以下の理想化・近似に基づいている:

1. 質量数 A が十分大きい原子核を考え、その表面効果を見捨てる
2. 陽子間の Coulomb 力を見捨てる

また、陽子数 Z と中性子数 N が等しい (すなわち $Z = N = A/2$ である) 核物質を対称核物質と呼び、中性子だけで構成される (すなわち $N = A$ である) 核物質を非対称核物質や中性子物質と呼ぶ。後者は中性子星の物理とも密接に関連しており、精力的に研究されている。核力、核物質、そして中性子星の関わりについては、入門的な紹介文 [5] および、最近の専門的なレビュー論文 [6, 7] を挙げておく。以下では対称核物質を扱い、これを単に核物質と呼ぶことにする。

核物質を特徴づける性質は飽和性である (図 1 参照)。すなわち、核物質の 1 核子あたりのエネルギー ϵ/A を核子数密度 ρ の関数で表した時、ある密度でエネルギーが極小値をとることを核物質の飽和性と呼ぶ。特に、エネルギーが極小値となる飽和点 $(\rho, \epsilon/A) = (\rho_0, \epsilon_0/A)$ は、後述するように経験的に知られている。また、 ρ_0 は通常密度と呼ばれる。

経験的な飽和点は実験事実に基づいて以下のように決められている [8]:

- 結合エネルギーの飽和性: $\epsilon_0/A \sim -16$ MeV,
- 密度の飽和性: $\rho_0 \sim 0.17$ fm $^{-3}$.

まず ϵ_0/A について考えよう。結合エネルギー E とは $\epsilon = -E$ という関係があるが、重い核における結合エネルギーの飽和性 $-E/A \sim -8$ MeV は核物質のエネルギーの飽和性とはおよそ 2 倍異なる。この理由は、表面効果および Coulomb 力を見捨てた対称核物質を考えているからである。つまり、 $\epsilon_0/A \sim -16$ MeV という値は半経験的質量公式の体積項の大きさに対応している [8]。なお、質量公式のパラメータは多くの核の E/A に対する実験値と整合するように、体積項、表面項、対称項、Coulomb 項を最適化して決められている。

次に密度の飽和性を詳しく見てみよう。原子核の電子による弾性散乱実験を通した陽子分布 (電荷

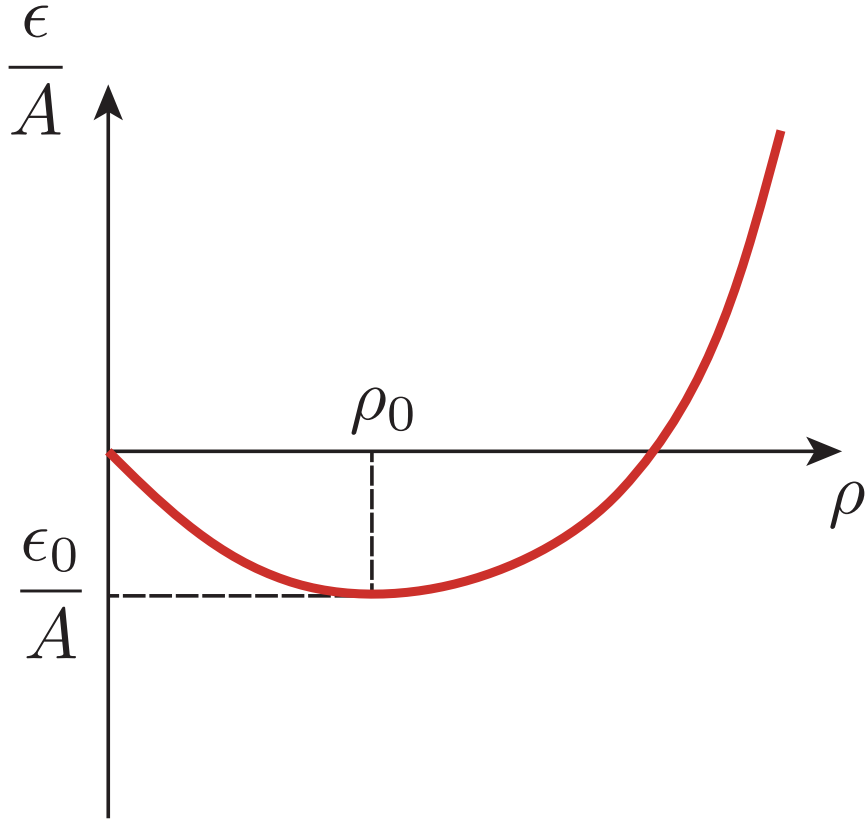


図1 対称核物質における1核子あたりのエネルギー ϵ/A を密度 ρ の関数として表したときの概念図。

分布) の決定や核子-原子核弾性散乱実験による物質半径の決定から、原子核の半径 R は以下で記述されることが知られている (Exercise 2.1 参照):

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad r_0 \sim 1.1\text{--}1.3 \text{ fm}. \quad (1)$$

核半径 R が $A^{1/3}$ に比例するということから密度の飽和性が導かれる。すなわち、質量数 A の球形原子核を仮定したとき、その密度 ρ は質量数に依存せず、 $\rho = A/(4\pi R^3/3) = 3/(4\pi r_0^3) \sim 0.17 \text{ fm}^{-3}$ で与えられる。

Exercise 2.1 —電子散乱データから核半径を見積もってみよう (難易度 ★★☆☆☆)—

1. 電子と原子核の弾性散乱断面積の実験値を入手し、散乱角度の関数としてプロットしよう。以下では例として、電子と ^{40}Ca の弾性散乱断面積の角度分布の実験値を扱う。実験データは Brookhaven National Laboratory の National Nuclear Data Center と International Atomic Energy Agency の Nuclear Data Section が共同で管理してい

る EXFOR [9] から入手可能である。反応の情報として、例えば以下を入れるとよい (それ以外は空欄でよい):

- Target: **Ca-40** (周期表からインタラクティブに選択可能。この例では ^{40}Ca)
- Reaction: **e,*** (反応の種類をインタラクティブに選択可能。**e,*** は電子によるあらゆる反応を意味する)

検索結果から、**20-CA-40(E,EL)20-CA-40,,DA** という反応の実験値がまとめられた csv ファイルがダウンロードできる。電子の入射エネルギーも **Energy** として eV の単位で表示されている。

csv ファイルの中には、例えば以下の情報が含まれている:

- **ANG (ADEG)**: 散乱角度 (deg)
- **DATA (B/SR)**: 微分散乱断面積 (b/sr)
- **ERR-S (B/SR)**: 微分散乱断面積の不確かさ (b/sr)

これらをプロットした結果が図 2 である。

2. 付録 A を参考に、Fraunhofer 回折に基づいて原子核の半径 R を求めよう。そのために、1. の断面積における隣り合う極大値あるいは隣り合う極小値に対応する角度を求める。図 2 では隣り合う極小値を与える角度 θ_1 と θ_2 を図示している。これを用いて、付録 A の式 (A.3) から R を算出しよう。
3. 求めた R および対象としての原子核の質量 A を用いて、式 (1) から r_0 を求めよう。

3 テンソル力および重陽子

3.1 テンソル演算子

テンソル演算子を再掲する:

$$\begin{aligned} S_{12}(\hat{r}) &= 3(\sigma_1 \cdot \hat{r})(\sigma_2 \cdot \hat{r}) - \sigma_1 \cdot \sigma_2 \\ &= 2 \left[3(\mathbf{S} \cdot \hat{r})^2 - S^2 \right] \\ &= \sqrt{24\pi} \left[[\sigma_1(1) \otimes \sigma_1(2)]_2 \otimes Y_2(\hat{r}) \right]_{00}. \end{aligned} \quad (2)$$

変数等の定義は講義資料を参考にしてほしい。

Exercise 3.1 —テンソル演算子を理解しよう (難易度 ★★☆☆☆)—

1. 式 (2) の 2 つ目の等号を証明しよう。すなわち、2 核子の合成スピン $\mathbf{S} = (\sigma_1 + \sigma_2)/2$ を用いて S_{12} を表そう。これには右辺を変形して左辺になることを示すとよい。なお、

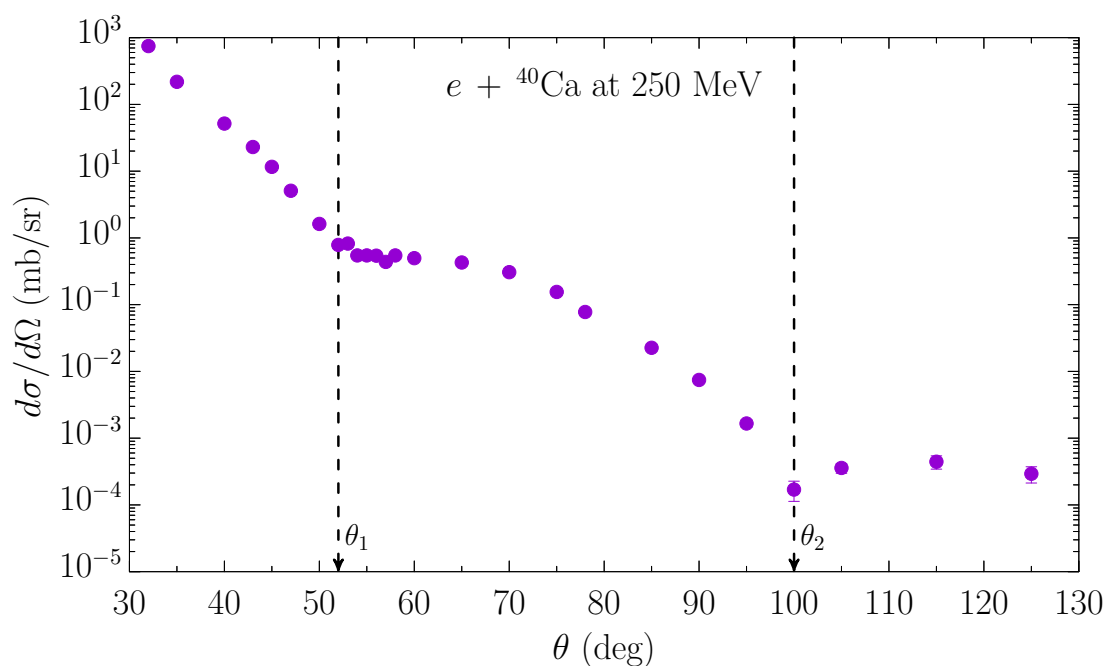


図2 EXFOR からダウンロードした電子と ${}^{40}\text{Ca}$ の弾性散乱断面積の角度分布の実験値 [10]。Fraunhofer 回折に基づいて原子核半径を見積もるため、断面積が極小となる角度 θ_1 および θ_2 を矢印で示した。

スピンベクトル σ に関する関係式

$$(\sigma \cdot a)(\sigma \cdot b) = a \cdot b + i(a \times b) \cdot \sigma, \quad (3)$$

を用いるとよい。ここで、 σ は Pauli 行列 σ_i を各成分に持つ 3 次元ベクトルであり、また、 a と b も任意の 3 次元ベクトルである。

2. 第三回講義資料の付録 A を参考に、式 (2) の 3 つ目の等号を証明しよう。すなわち、2 階の球面調和関数 $Y_{2\mu}$ を用いて S_{12} を表そう ($\mu = 0, \pm 1, \pm 2$)。

3.2 重陽子の基本的性質

Exercise 3.2 — 重陽子に関する様々な観測量を計算しよう (難易度 ★★★★★) —

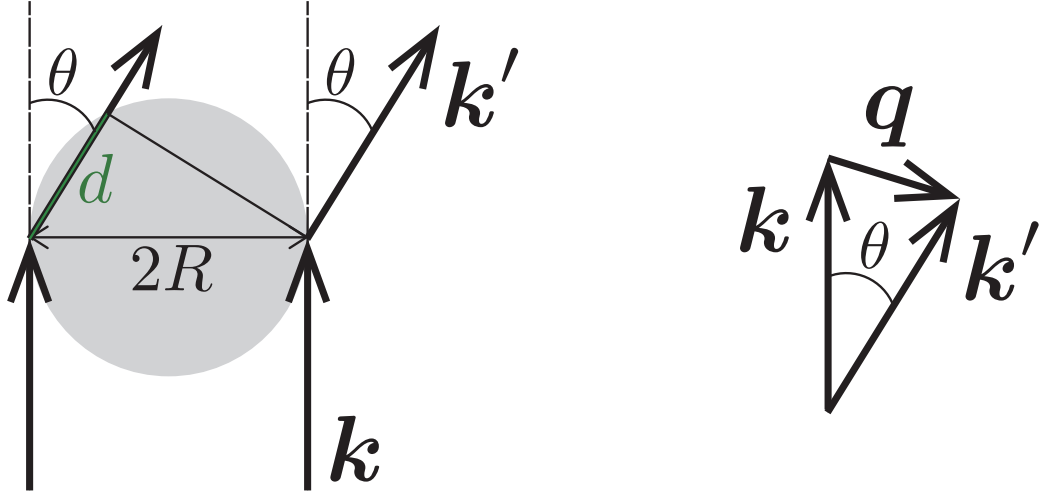


図3 (左) 電子による原子核の弾性散乱の概念図および (右) 移行角運動量。

付録 A Fraunhofer 回折: ミニマム

電子と原子核の弾性散乱を考える (図 3 を参照)。散乱角度を θ , 核半径を R とする。弾性散乱であるので、 $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}'|$ であり、移行運動量は $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$ で定義され (厳密には移行波数である)、その大きさは $q = 2k \sin(\theta/2)$ である。入射エネルギーを E とすると、それに対応する波数ベクトルの大きさは $k = E/\hbar c$ であり、入射波の波長は $\lambda = 2\pi/k$ である。以下では、Fraunhofer 回折に基づいて核半径を導出する方法について簡潔にまとめる。Fraunhofer 回折の詳細は例えば文献 [8] が参考になる。

- 行路差

$$d = 2R \sin \theta. \quad (\text{A.1})$$

- 行路差が波長の整数倍で強め合う/弱め合う条件

$$2R \sin \theta = n\lambda. \quad (\text{A.2})$$

- 断面積の極大 (極小) が現れる条件

$$R\Delta q \sim \pi, \quad (\text{A.3})$$

$$\Delta q = q_2 - q_1 = 2k \left[\sin \left(\frac{\theta_2}{2} \right) - \sin \left(\frac{\theta_1}{2} \right) \right]. \quad (\text{A.4})$$

付録 B 重陽子に関する様々な観測量

B.1 密度と平均二乗根半径

まず、一般の A 核子系を考えよう。1 体密度は

$$\rho(\mathbf{x}) = \sum_i^A \langle \Phi | \delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}_i) | \Phi \rangle, \quad (\text{B.1})$$

で与えられる。ただし、 $|\Phi\rangle$ は重心運動を分離したあとの A 体系の波動関数であり、 $\mathbf{r}_i$ は重心から測った i 番目の核子の座標である。密度の積分値は核子数に等しくなる:

$$A = \int d\mathbf{x} \rho(\mathbf{x}). \quad (\text{B.2})$$

また、密度を用いて、平均二乗根半径 (物質半径とも呼ばれる) は以下で定義される:

$$\sqrt{\langle x^2 \rangle} = \left[\frac{\int d\mathbf{x} x^2 \rho(\mathbf{x})}{\int d\mathbf{x} \rho(\mathbf{x})} \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{A}} \left[\int d\mathbf{x} x^2 \rho(\mathbf{x}) \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (\text{B.3})$$

続いて重陽子を考えよう。式 (B.1) より、1 体密度は

$$\rho(\mathbf{x}) = \rho_p(\mathbf{x}) + \rho_n(\mathbf{x}), \quad (\text{B.4})$$

$$\rho_N(\mathbf{x}) = \langle \Phi_{\text{deuteron}} | \delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}_N) | \Phi_{\text{deuteron}} \rangle \quad (N = p, n), \quad (\text{B.5})$$

となる。ただし、 $\rho_p(\mathbf{r}_p)$ と $\rho_n(\mathbf{r}_n)$ はそれぞれ陽子と中性子の 1 体密度 (重陽子の重心から測った座標) である。また、陽子数 Z と中性子数 N は

$$Z = \int d\mathbf{x} \rho_p(\mathbf{x}), \quad N = \int d\mathbf{x} \rho_n(\mathbf{x}), \quad (\text{B.6})$$

で与えられる。ここで、陽子と中性子の相対距離を $\mathbf{r}$ とおき、陽子と中性子の質量差を無視すると、

$$\mathbf{r}_p = \frac{1}{2}\mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_n = -\frac{1}{2}\mathbf{r}. \quad (\text{B.7})$$

の関係がある。簡単のために、これらを一つの変数 $\mathbf{x}_N$ を使って表そう:

$$\mathbf{x}_N = \begin{cases} \frac{1}{2}\mathbf{r} & (N = p), \\ -\frac{1}{2}\mathbf{r} & (N = n). \end{cases} \quad (\text{B.8})$$

次に S 波と D 波の混合状態である重陽子の波動関数を導入しよう:

$$|\Phi_{\text{deuteron}}\rangle = \left| R_0 \left[Y_0 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \xi_{00}^{(\tau)} \right\rangle + \left| R_2 \left[Y_2 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \xi_{00}^{(\tau)} \right\rangle. \quad (\text{B.9})$$

変数の定義等は第三回の講義資料に記してある。式 (B.9) を (B.5) に代入すると、

$$\begin{aligned}
\rho_N(\mathbf{x}) = & \langle R_0 | x^{-2} \delta(x - x_N) | R_0 \rangle \left\langle \left[Y_0 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \left| \delta(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}_N) \right| \left[Y_0 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \right\rangle \\
& + \langle R_0 | x^{-2} \delta(x - x_N) | R_2 \rangle \left\langle \left[Y_0 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \left| \delta(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}_N) \right| \left[Y_2 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \right\rangle \\
& + \langle R_2 | x^{-2} \delta(x - x_N) | R_0 \rangle \left\langle \left[Y_2 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \left| \delta(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}_N) \right| \left[Y_0 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \right\rangle \\
& + \langle R_2 | x^{-2} \delta(x - x_N) | R_2 \rangle \left\langle \left[Y_2 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \left| \delta(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}_N) \right| \left[Y_2 \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \right\rangle \quad (B.10)
\end{aligned}$$

を得る。ただし、

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = r^{-2} \delta(r - r') \delta(\hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}}'), \quad (B.11)$$

を用いた。式 (B.10) の動径成分は

$$\langle R_l | x^{-2} \delta(x - x_N) | R_{l'} \rangle = \frac{2}{x} u_l(2x) u_{l'}(2x), \quad (B.12)$$

と求まる。一方、角度積分は

$$\begin{aligned}
& \left\langle \left[Y_l \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \left| \delta(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}_N) \right| \left[Y_{l'} \otimes \xi_1^{(\sigma)} \right]_{1m_j} \right\rangle \\
& = \sum_{mm'M_S} (lm1M_S|1m_j) (l'm'1M_S|1m_j) Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{x}}) Y_{l'm'}(\hat{\mathbf{x}}), \quad (B.13)
\end{aligned}$$

である。なお、 $\hat{\mathbf{x}}_N = \pm \hat{\mathbf{r}}$ であるので、引数が $-\hat{\mathbf{r}}$ となる球面調和関数が現れるが、

$$Y_{lm}(-\hat{\mathbf{r}}) = (-)^l Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}) \quad (B.14)$$

という球面調和関数の性質より、 $l = 0, 2$ という今の場合では引数の符号を気にする必要はない。

式 (B.12) と (B.13) を式 (B.10) に代入して、以下の密度の表式を得る：

$$\begin{aligned}
\rho_N(\mathbf{x}) = & \frac{2}{x^2} u_0(2x) u_0(2x) \sum_{M_S} (001M_S|1m_j) (001M_S|1m_j) Y_{00}^*(\hat{\mathbf{x}}) Y_{00}(\hat{\mathbf{x}}) \\
& + \frac{2}{x^2} u_0(2x) u_2(2x) \sum_{m'M_S} (001M_S|1m_j) (2m'1M_S|1m_j) Y_{00}^*(\hat{\mathbf{x}}) Y_{2m'}(\hat{\mathbf{x}}) \\
& + \frac{2}{x^2} u_2(2x) u_0(2x) \sum_{mM_S} (2m1M_S|1m_j) (001M_S|1m_j) Y_{2m}^*(\hat{\mathbf{x}}) Y_{00}(\hat{\mathbf{x}}) \\
& + \frac{2}{x^2} u_2(2x) u_2(2x) \sum_{mm'M_S} (2m1M_S|1m_j) (2m'1M_S|1m_j) Y_{2m}^*(\hat{\mathbf{x}}) Y_{2m'}(\hat{\mathbf{x}}). \quad (B.15)
\end{aligned}$$

これは 3 次元の密度を描画するには有用かもしれないが、やや煩雑である。そこで、角度平均した密度 (球形の密度とも呼ばれる) を導入しよう：

$$\bar{\rho}(x) \equiv \frac{\int d\hat{\mathbf{x}} \rho(\mathbf{x})}{\int d\hat{\mathbf{x}} \mathbb{1}} = \frac{1}{4\pi} \int d\hat{\mathbf{x}} \rho(\mathbf{x}). \quad (B.16)$$

すると、式 (B.15) より、

$$\bar{\rho}_N(x) = \frac{1}{2\pi} x^{-2} \left[|u_0(2x)|^2 + |u_2(2x)|^2 \right], \quad (\text{B.17})$$

を得る。したがって、重陽子の球形密度は

$$\bar{\rho}(x) = \bar{\rho}_p(x) + \bar{\rho}_n(x) = \frac{1}{\pi} x^{-2} \left[|u_0(2x)|^2 + |u_2(2x)|^2 \right], \quad (\text{B.18})$$

となる。

式 (B.3) と (B.18) より、重陽子の平均二乗根半径は以下で計算できる:

$$\sqrt{\langle x^2 \rangle} = \frac{1}{2} \left[\int dr r^2 |u_0(r)|^2 + |u_2(r)|^2 \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (\text{B.19})$$

ガウス関数展開法を u_l に用いれば、式 (B.19) の積分は解析的に実行できる:

$$\begin{aligned} \int dr r^2 |u_0(r)|^2 &= \sum_{ij} c_i^{(0)} c_j^{(0)} N_i^{(0)} N_j^{(0)} \int dr r^4 e^{-(\nu_i + \nu_j)r^2} \\ &= \frac{3}{8} \sum_{ij} c_i^{(0)} c_j^{(0)} N_i^{(0)} N_j^{(0)} \sqrt{\frac{\pi}{(\nu_i + \nu_j)^5}}, \end{aligned} \quad (\text{B.20})$$

$$\begin{aligned} \int dr r^2 |u_2(r)|^2 &= \sum_{ij} c_i^{(2)} c_j^{(2)} N_i^{(2)} N_j^{(2)} \int dr r^8 e^{-(\nu_i + \nu_j)r^2} \\ &= \frac{105}{32} \sum_{ij} c_i^{(2)} c_j^{(2)} N_i^{(2)} N_j^{(2)} \sqrt{\frac{\pi}{(\nu_i + \nu_j)^9}}. \end{aligned} \quad (\text{B.21})$$

B.2 電気四重極モーメント

文献 [11] に従うと、重陽子の電気四重極モーメント Q_d は以下で与えられる:

$$Q_d = \langle j, m = j | \hat{Q} | j, m = j \rangle, \quad (\text{B.22})$$

$$\hat{Q}(\mathbf{r}_0) = 4\sqrt{\frac{\pi}{5}} r_0^2 Y_{20}(\hat{\mathbf{r}}_0). \quad (\text{B.23})$$

ただし、 $|j, m = j\rangle$ は式 (B.9) において、 $m_j = j = 1$ の波動関数である。また、電気四重極モーメント演算子 $\hat{Q}$ の引数 $\mathbf{r}_0$ は重陽子の重心から測った陽子の座標である。すなわち、陽子と中性子の相対座標 $\mathbf{r}$ とは、 $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}/2$ の関係がある。このような座標が現れるのは、電荷を持つ陽子だけが電気四重極モーメントに寄与することに由来する。

さて、 $m_j = j = 1$ とした式 (B.9) を式 (B.22) のブラとケットに代入し、多少の計算を行うと、

$$Q_d = \frac{\sqrt{2}}{10} \int dr r^2 u_0(r) u_2(r) - \frac{1}{20} \int dr r^2 u_2(r) u_2(r), \quad (\text{B.24})$$

を得る。この表式から明らかなように、 D 波成分 u_2 が存在しない場合、すなわちテンソル力が存在しない場合、 Q_d はゼロである。

やはりガウス関数展開法を u_l に用いることにしよう。このとき、式 (B.24) の第一項の積分は

$$\begin{aligned} \int dr r^2 u_0(r) u_2(r) &= \sum_{ij} c_i^{(0)} c_j^{(2)} N_i^{(0)} N_j^{(2)} \int dr r^6 e^{-(\nu_i + \nu_j) r^2} \\ &= \frac{15}{16} \sum_{ij} c_i^{(0)} c_j^{(2)} N_i^{(0)} N_j^{(2)} \sqrt{\frac{\pi}{(\nu_i + \nu_j)^7}}, \end{aligned} \quad (\text{B.25})$$

となる。第二項は式 (B.21) で計算できる。

B.3 磁気モーメント

文献 [11] に従うと、重陽子の磁気モーメント μ_d は以下で与えられる:

$$\mu_d = \langle j, m = j | \hat{\mu}_z | j, m = j \rangle. \quad (\text{B.26})$$

ただし、 $\hat{\mu}_z$ は磁気双極子演算子 $\boldsymbol{\mu}_d$ の第三成分である。具体的に計算するために、まず $\boldsymbol{\mu}_d$ を定義しておこう。これは核磁子 μ_N を使って

$$\boldsymbol{\mu}_d = \left(g_p \mathbf{s}_p + g_n \mathbf{s}_n + \frac{1}{2} \mathbf{l} \right) \mu_N, \quad (\text{B.27})$$

で与えられる。ただし、 g_N は核子の g 因子であり、陽子と中性子に対して、それぞれ $g_p = 5.586$, $g_n = -3.826$ である [12]。核子のスピン演算子 $\mathbf{s}_N$ は Pauli のスピン行列を用いて $\mathbf{s}_N = \boldsymbol{\sigma}_N/2$ で与えられ、 $\mathbf{l}$ は軌道角運動量演算子である。2 核子の合成スピン $\mathbf{S} = \mathbf{s}_p + \mathbf{s}_n$ を用いると、 $g_p \mathbf{s}_p + g_n \mathbf{s}_n = (g_p + g_n) \mathbf{S}/2 + (g_p - g_n)(\mathbf{s}_p - \mathbf{s}_n)/2$ と書けるため、式 (B.27) は、

$$\boldsymbol{\mu}_d = \left[\frac{1}{2} (g_p + g_n) \mathbf{j} + \frac{1}{2} (1 - g_p - g_n) \mathbf{l} + \frac{1}{2} (g_p - g_n) (\mathbf{s}_p - \mathbf{s}_n) \right] \mu_N, \quad (\text{B.28})$$

と書き換えることができる。ただし、全スピン $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{S}$ を用いた。

式 (B.28) と $\mathbf{j}$ の内積から、式 (B.26) の $\hat{\mu}_z$ が計算できる。また、磁気モーメント μ_d は μ_N を単位とすることが多いため、 $\hat{\mu}_z/\mu_N$ を考えよう:

$$\begin{aligned} \frac{\hat{\mu}_z}{\mu_N} &= \frac{\hat{j}_z}{\mathbf{j}^2} \boldsymbol{\mu}_d \cdot \mathbf{j} \\ &= \frac{\hat{j}_z}{\mathbf{j}^2} \frac{1}{2} (g_p + g_n) \mathbf{j}^2 + \frac{1}{2} (1 - g_p - g_n) \mathbf{l} \cdot \mathbf{j} + \frac{1}{2} (g_p - g_n) (\mathbf{s}_p - \mathbf{s}_n) \cdot \mathbf{j}. \end{aligned} \quad (\text{B.29})$$

これを式 (B.26) に代入し、ブラとケットには $m_j = j = 1$ とした式 (B.9) を用いると、多少の計算の結果、

$$\frac{\mu_d}{\mu_N} = \frac{1}{2} (g_p - g_n) + \frac{3}{4} (1 - g_p - g_n) P_D, \quad (\text{B.30})$$

を得る。ただし、 D 波状態確率 P_D は、 S 波状態確率 P_S とともに以下で定義される:

$$P_S = \langle R_0 | R_0 \rangle = \sum_{ij} c_i^{(0)} c_j^{(0)} (\beta_{ij})^{\frac{3}{2}} \quad (\text{B.31})$$

$$P_D = \langle R_2 | R_2 \rangle = \sum_{ij} c_i^{(2)} c_j^{(2)} (\beta_{ij})^{\frac{5}{2}}. \quad (\text{B.32})$$

ここで、

$$\beta_{ij} = \frac{2\sqrt{\nu_i \nu_j}}{\nu_i + \nu_j} = \frac{2b_i b_j}{b_i^2 + b_j^2}, \quad (\text{B.33})$$

である。これらは $P_S + P_D = 1$ を満たす。

B.4 漸近 D/S 状態比

波動関数の動径成分 u_l は、 r が大きな漸近領域で

$$u_0(r) \sim A_S e^{-\gamma r}, \quad (\text{B.34})$$

$$u_2(r) \sim A_D e^{-\gamma r} \left[1 + \frac{3}{\gamma r} + \frac{3}{(\gamma r)^2} \right], \quad (\text{B.35})$$

と振る舞うことが知られている [13]. ただし、 γ は相対論的な運動学に基づき、

$$m_d = m_p + m_n - B_d \sqrt{m_p^2 - \gamma^2} + \sqrt{m_n^2 - \gamma^2}, \quad (\text{B.36})$$

を満たすように定義される。ここで m_p と m_n はそれぞれ陽子と中性子の質量、 m_d は重陽子の質量、 B_d は重陽子の束縛エネルギーである。文献 [13] に従うと、 $B_d = 2.224575 \text{ MeV}$ を用いて、

$$\gamma = 0.2315380 \text{ fm}^{-1}, \quad (\text{B.37})$$

と定まる。

漸近的な S 波と D 波の振幅はそれぞれ A_S と A_D で与えられる。その比を漸近 D/S 状態比と呼び、

$$\eta = A_D/A_S, \quad (\text{B.38})$$

で定義する。この η は、適当な漸近領域で u_0 と u_2 をそれぞれ、式 (B.34) と (B.35) でフィットしたときの係数として求まる。

実験的には、例えば (d, p) 反応を用いて η を導出することができる [14].

参考文献

- [1] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, <https://www.nndc.bnl.gov/>.
- [2] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, Advanced Cross-Variable Plot, <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/advancedplot/>.
- [3] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, Tutorial of Advanced Cross-Variable Plot, <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/guide/#cvPlotOverview>.
- [4] Theoretical High Energy Physics Group, Radboud University Nijmegen, NN-OnLine, <https://nn-online.org/>.
- [5] 日本物理学会, 「ブラックホールにならない中性子星, 分岐点は？」物理学物理学 70 の不思議, <https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php>.
- [6] G. Baym, T. Hatsuda, T. Kojo, P. D. Powell, Y. Song, and T. Takatsuka, Rep. Prog. Phys. **81**, 056902 (2018).
- [7] J. Lattimer, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. **71**, 433 (2021).
- [8] A. Bohr and B. Mottelson, *NUCLEONIC INTERACTIONS AND NUCLEAR POTENTIAL*, Nuclear Structure No. 1 (World Scientific, 1998), pp. 138–188.
- [9] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory and Nuclear Data Section, International Atomic Energy Agency, EXFOR, <https://www-nds.iaea.org/exfor/>.
- [10] M. Croissiaux, R. Hofstadter, A. E. Walker, M. R. Yearian, D. G. Ravenhali, B. C. Clark, and R. Herman, Phys. Rev. **137**, B865 (1965).
- [11] A. Bohr and B. Mottelson, *NUCLEONIC INTERACTIONS AND NUCLEAR POTENTIAL*, Nuclear Structure No. 1 (World Scientific, 1998), pp. 332–344, 3-3 MATRIX ELEMENTS OF ELECTROMAGNETIC MOMENTS.
- [12] Physical Measurement Laboratory, National Institute of Standards and Technology, NIST Standard Reference Database, <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html>.
- [13] R. Machleidt, Phys. Rev. C **63**, 024001 (2001).
- [14] N. L. Rodning and L. D. Knutson, Phys. Rev. C **41**, 898 (1990).